

Requisiti progetto corso Sviluppo SW 2026

Il progetto può essere svolto singolarmente o in gruppi (max 2 persone)

PARTE PROGETTAZIONE CONCETTUALE

Sviluppo in UML del progetto.

A partire da una breve descrizione dei requisiti (mezza pagina), produrre un paio di storyboard (uno per utente finale e uno per amministratore) e i seguenti diagrammi:

- use case diagram
- class diagram (tabelle della base di dati)
- un esempio di sequence diagram
- un esempio di Activity diagram

PARTE SOFTWARE

Il sito HTML sviluppato nel primo semestre deve essere trasformato in un sito dinamico con accesso controllato riservato ad utenti registrati. Deve inoltre avere un amministratore del servizio. I contenuti devono essere memorizzati su database.

Il Database deve avere almeno 2 tabelle

- La tabella degli utenti che deve usare username come chiave e mantenere mail e anagrafica
- Una tabella DB con i servizi offerti che deve avere almeno le seguenti colonne che per ogni singolo servizio:
 - Identificatore
 - Nome
 - Uno o più attributi che permettano di raggruppare i servizi (es Tipo oppure genere, o luogo,); questo sarà fondamentale per la ricerca a 2 passi (si veda dopo)
 - Descrizione (testuale)

Al sito quindi devono essere aggiunte componenti dinamiche realizzate in PHP per

- 1) Registrazione degli utenti, salvata in modo permanente sul database
 - a. Form registrazione (con almeno Cognome, username, password, mail)
 - b. Caricamento dati su tabella utenti in DB in cui un attributo (username o mail a vostra scelta deve essere usato come identificatore univoco)
 - c. Verifica e gestione casi di errore
 - i. Dati obbligatori mancanti
 - ii. Username già occupato
 - iii. Password che deve essere di almeno 8 caratteri

2) Accesso ai servizi

- 2.1 Accesso solo da parte di utenti registrati con verifica password (pagina di login)

- 2.2 Accesso e servizio gestito con una sessione che si apre al login dell'utente e si chiude quando utente esegue esplicito logout (ad esempio con una pagina o un pulsante di logout presente in ogni pagina in header o footer)
 - 2.3 In ogni pagina si deve controllare di essere all'interno della sessione; ovvero un utente non deve poter entrare in una pagina intermedia; se cerca di farlo viene mandato a pagina di accesso (login)
 - 2.4 Possibilità per utente di vedere il proprio profilo e cambiare password
 - 2.5 Ricerca di una informazione/servizio (usando campi testuali o radiobox/checkbox/menu a tendina generate dinamicamente dal servizio) e visualizzazione formattata (tabella, elenco a vostra scelta) della risposta, con gestione corretta dei casi estremi (servizio cercato non esistente)
 - 2.5 La ricerca deve essere a due passi
 - dapprima utente deve poter cercare i servizi in base ad un qualche criterio (esempio: tipo, genere, parole chiave, ..). A vostra scelta questo può essere realizzato con una casella di testo o con una radio/checkbox/menu in cui vengono elencati i valori possibili per l'attributo su cui si esegue la ricerca (select distinct dal database)
 - Visualizzazione di un insieme di risposte senza dettagli, ovvero mostrando solo nomi/titoli dei servizi che soddisfano la ricerca
 - Possibilità per l'utente di scegliere una (o più) tra le risposte e conseguente visualizzazione della descrizione dettagliata delle risposte scelte
- 3) Pagina per amministratore del servizio, con verifica della sua identità (login con username e password predefiniti) e possibilità di
- a. Aggiungere/eliminare servizi. L'aggiunta avviene attraverso una form con controllo del corretto e completo inserimento dei dati. L'eliminazione può avvenire inserendo il titolo o meglio, presentando con radio box i servizi presenti e consente a chi amministra di scegliere cosa eliminare
 - b. Aggiornare informazioni su uno dei servizi. La soluzione migliore in questo caso è presentare un elenco e poi, una volta selezionato il servizio da aggiornare presentare una form precompilata con i dati attuali da modificare.
 - c. Eliminare utenti.

L'accesso alle pagine di amministrazione deve essere bloccato per gli utenti; tentativi di accesso a tali pagine devono dare messaggio di errore e rimandare alla pagina di login utente. Anche in questo caso le pagine di inserimento./rimozione/aggiornamento dei servizi devono implementare i controlli di completezza e correttezza dei dati

Dal punto di vista SW, l'applicazione deve essere testata e non deve bloccarsi, deve essere organizzata con funzioni almeno laddove lo stesso codice serva più volte

Discussione del progetto all'esame (INDIVIDUALE)

All'esame orale vi verrà chiesto (individualmente) di

- Spiegare parti di codice

- Eventualmente discutere come parti di codice dovrebbero essere modificate per cambiare aspetti funzionali o di generazione dei HTML

Non mi interessa la grafica sofisticata o che vengano aggiunte altre funzionalità particolari che esulano dai requisiti (nel senso che queste cose non saranno oggetto di valutazione), ma il sito deve essere prodotto da voi e non adattato da soluzioni generate da altre persone o ancora prodotte con sistemi automatici.

Non tollererò in alcun modo che non si sia in grado di leggere il proprio codice, commentarlo e discutere se e quali parti dovrebbero essere modificate per cambiare la risposta del servizio. In caso sia evidente che il sito non è stato prodotto personalmente oltre al non superamento dell'esame si potrà incorrere in altri provvedimenti disciplinari